

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti esercizi sul lavoro:*

- (a) Per spostare una cassa sul pavimento per $2,4m$ devi compiere un lavoro pari a $125J$. Calcola l'intensità della forza applicata.
- (b) Un operaio di una ditta di traslochi solleva una scatola di $8,30kg$ dal pavimento e la posiziona sul montacarichi a un'altezza di $1,20m$ dal pavimento. Poi attiva il montacarichi che sale fino all'appartamento di destinazione. Il lavoro totale compiuto dalla forza-peso della scatola è di $-4,54 \cdot 10^2 J$.
- (c) Una valigia di $15kg$ viene trascinata per $30m$ lungo un marciapiede orizzontale. La valigia è inclinata di un angolo pari a 20° rispetto al marciapiede. Quanto vale il lavoro compiuto dalla forza-peso della valigia?
- (d) Un boscaiolo trascina una catasta di legna con una forza di $98,5N$ inclinata di 30° verso l'alto rispetto all'orizzontale compiendo un lavoro di $848J$. Quanti metri ha percorso il boscaiolo con la catasta di legna?

2. *Svolgere i seguenti esercizi sulla potenza:*

- (a) Un montacarichi solleva fino al quarto piano, alto $15m$ da terra, un carico di $100kg$ in $40s$. Quanto vale la potenza sviluppata dal montacarichi?
- (b) Il cavallo-vapore, introdotto da James Watt, è un'unità di misura della potenza che non fa parte del Sistema Internazionale, e vale $7,452 \cdot 10^2 W$. Un motore sviluppa una potenza di 30 cavalli-vapore mentre solleva un carico di $2,0 \cdot 10^3 kg$ all'altezza di $15m$. Quanto tempo impiega?
- (c) Un ingegnere deve installare un motore in un Boeing 777 di massa 300 tonnellate. L'aereo, in fase di decollo, deve essere in grado di raggiungere una velocità di $290km/h$ in $8,0s$ partendo da fermo con accelerazione costante. Calcola la forza media che agisce sull'aereo. Quale potenza minima deve sviluppare il motore in fase di decollo?